Nombre del proyecto:
Sistema de gestión de transporte público

Nombre del estudiante:
Said Bolívar Díaz

Carné:
2026108948

Curso:
Taller de Programación

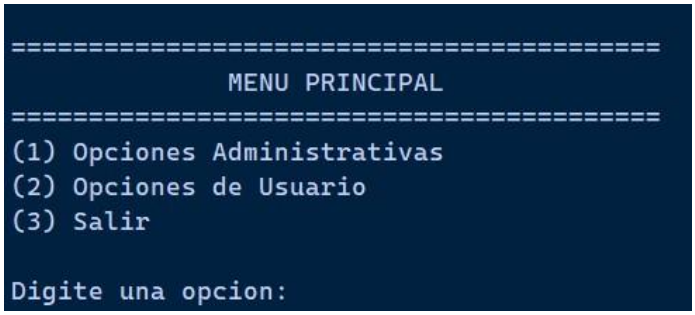
Profesor:
Jean Carlos Miranda Fajardo

Fecha límite:
3 de octubre del 2026

1.Manual de usuario

El programa está compuesto por dos apartados principales: **Opciones Administrativas** y **Opciones de Usuario**, los cuales cuentan con sus propias funciones que permiten gestionar el funcionamiento general del sistema.

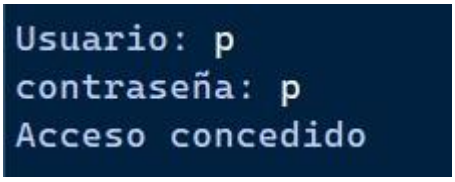
Menú principal:



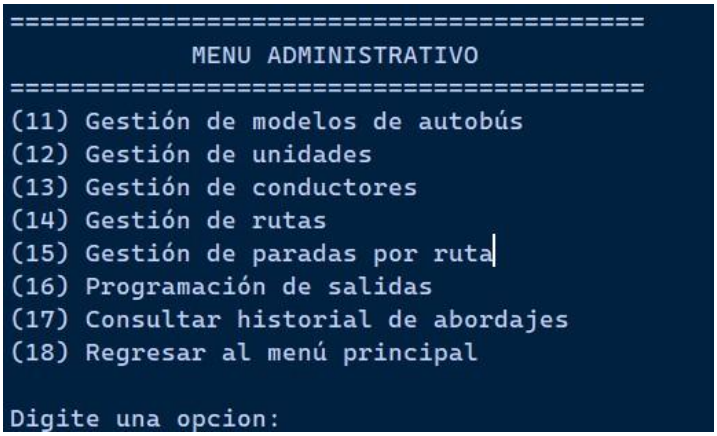
- **Opciones Administrativas**

  Las Opciones Administrativas permiten gestionar la información principal del sistema. Para acceder a estas funciones, el usuario debe ingresar mediante el menú administrativo y proporcionar las credenciales de acceso correspondientes.

Acceso:

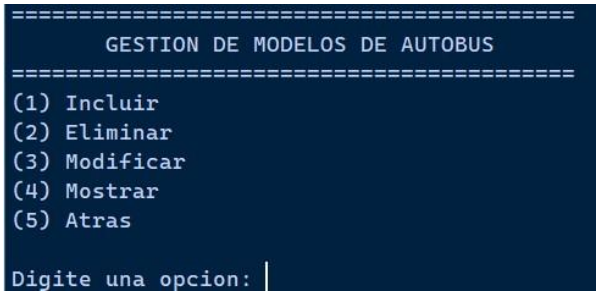


Menú administrativo:



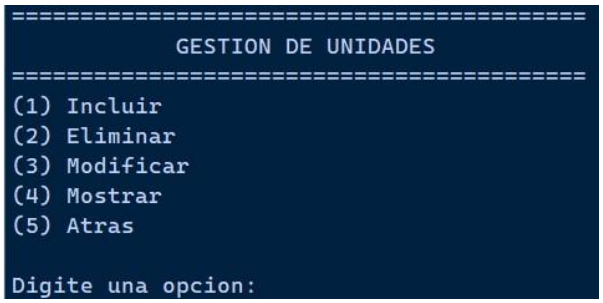
- **Gestión de modelos de autobús**

Esta función permite administrar los modelos de autobús registrados en el sistema. El usuario puede **incluir, eliminar, modificar y mostrar** los modelos existentes. Para cada modelo se registra su descripción, marca, cantidad de asientos y cantidad de espacios de pie.



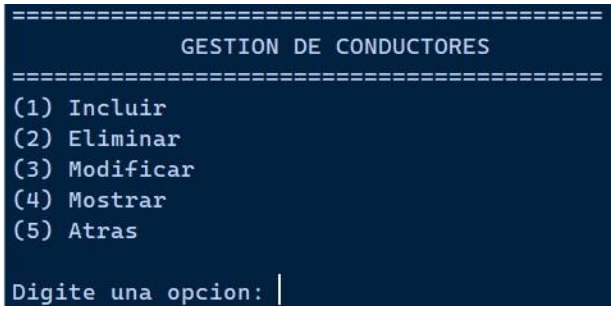
- **Gestión de unidades**

Esta función permite administrar las unidades de autobús registradas en el sistema. El usuario puede **incluir, eliminar, modificar y mostrar** las unidades. Para cada unidad se registra la placa, el modelo, el año y la empresa operadora.



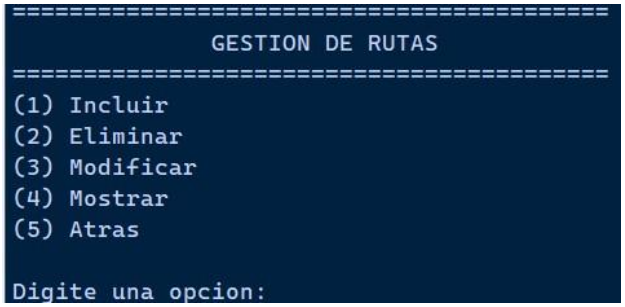
- **Gestión de conductores**

Esta función permite administrar los conductores registrados en el sistema. El usuario puede **incluir, eliminar, modificar y mostrar** los conductores. Para cada conductor se registra la cédula, el nombre, la fecha de vencimiento de la licencia y la jornada máxima permitida.



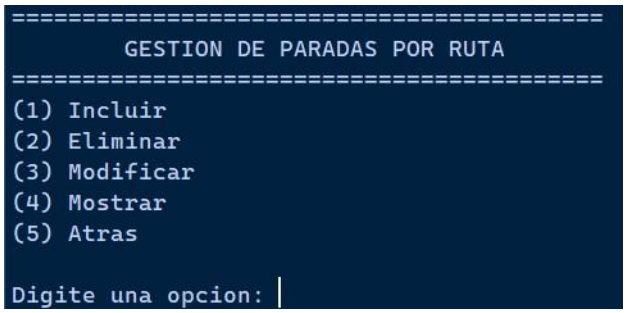
- **Gestión de rutas**

Esta función permite administrar las rutas registradas en el sistema. El usuario puede **incluir, eliminar, modificar y mostrar** las rutas. Para cada ruta se registra su código, lugar de origen, lugar de destino, distancia total y tarifa por kilómetro.



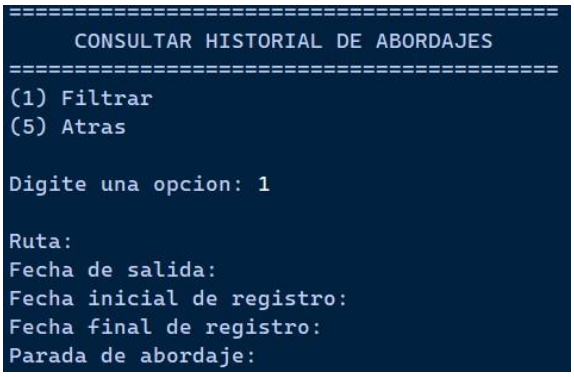
- **Gestión de paradas por ruta**

Esta función permite administrar las paradas asociadas a las diferentes rutas del sistema. El usuario puede **incluir, eliminar, modificar y mostrar** las paradas registradas, indicando la ruta, el número de parada, el nombre de la parada y el kilómetro acumulado.



- **Programación de salidas**

Esta función permite **registrar, modificar, eliminar y consultar** las salidas programadas del sistema. Para cada salida se asigna una ruta, una unidad, un conductor, una fecha y una hora de salida, además de la hora estimada de llegada. El sistema realiza las validaciones necesarias para evitar traslapes de horarios y verificar el cumplimiento de la jornada del conductor.

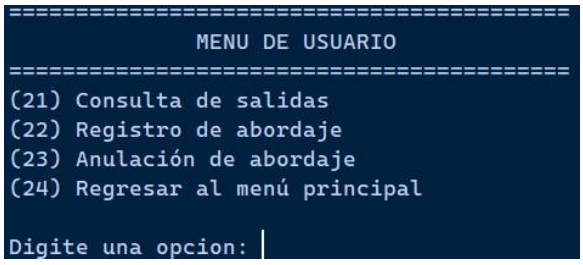


- **Consulta de historial de abordajes**

Esta función permite consultar el historial de abordajes registrados en el sistema. El usuario puede utilizar diferentes filtros para realizar la consulta, como la ruta, la fecha de salida, el rango de fechas de registro y la parada de abordaje. El sistema muestra los registros que coinciden con los filtros seleccionados y presenta los totales de pasajeros y monto recaudado.

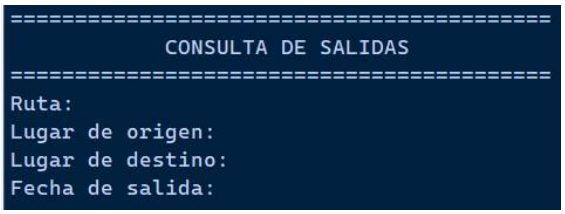
- **Opciones de Usuario**

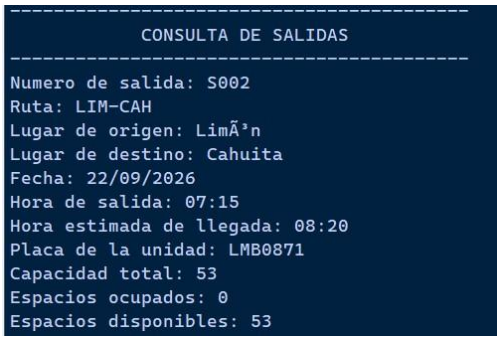
Las Opciones de Usuario permiten consultar las salidas disponibles y gestionar los abordajes de los pasajeros. Este apartado cuenta con funciones para consultar salidas, registrar abordajes y anular abordajes.



- **Consulta de salidas**

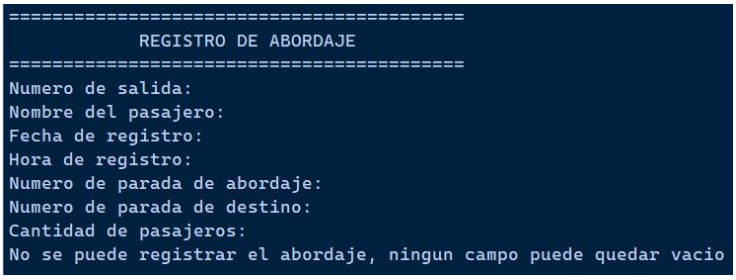
Esta función permite consultar las salidas programadas en el sistema. El usuario puede realizar la búsqueda utilizando filtros como la ruta, el origen, el destino y la fecha de salida. Para cada salida encontrada se muestra la información correspondiente, incluyendo la capacidad total, los espacios ocupados y los espacios disponibles.





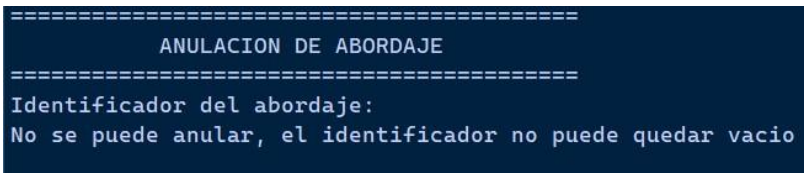
- **Registro de abordajes**

Esta función permite registrar el abordaje de uno o varios pasajeros en una salida previamente programada. El usuario debe indicar la salida, los datos del pasajero, la fecha y hora de registro, la parada de abordaje, la parada de destino y la cantidad de pasajeros. El sistema verifica que exista la salida, que las paradas pertenezcan a la ruta y que exista capacidad disponible antes de registrar el abordaje.



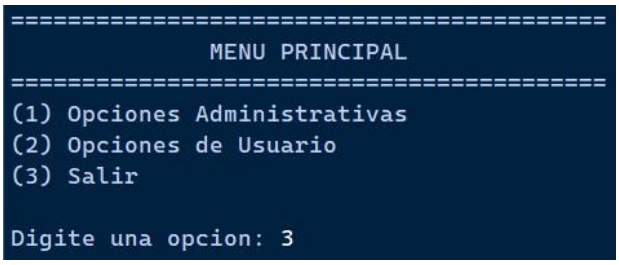
- **Anulación de abordajes**

Esta función permite anular un abordaje previamente registrado en el sistema. El usuario debe ingresar el identificador correspondiente al abordaje que desea anular. El sistema verifica que el identificador exista y, si es válido, elimina el registro del archivo de abordajes.



- **Salir del sistema**

Esta opción permite al usuario finalizar la ejecución del programa. Al seleccionar esta opción, el sistema termina su funcionamiento y se cierra la aplicación.



2.Descripción del problema

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de gestión de transporte público que permita administrar los diferentes elementos necesarios para el funcionamiento de una empresa de transporte.

El sistema debe permitir gestionar modelos de autobús, unidades, conductores, rutas y paradas, además de programar salidas y administrar los abordajes de los pasajeros.

Uno de los principales problemas que busca resolver el sistema es la correcta asignación de unidades y conductores a las salidas programadas, evitando traslapes de horarios y exceder la jornada máxima permitida para los conductores.

También permite controlar la capacidad disponible de las unidades y mantener un registro de los abordajes realizados.

El sistema utiliza archivos de texto para almacenar la información, permitiendo que los datos se mantengan disponibles entre diferentes ejecuciones del programa.

2. Diseño del programa

El programa fue desarrollado con una estructura basada en menús para organizar las diferentes funciones del sistema. Se dividió en dos apartados principales: **Opciones Administrativas** y **Opciones de Usuario**. Para almacenar la información se utilizaron archivos de texto, de manera que los datos registrados puedan conservarse y utilizarse nuevamente al ejecutar el programa.

- **Decisiones de desarrollo**

Para el desarrollo del programa se utilizar una estructura basada en menús. Se utilizaron funciones para separar las operaciones del sistema y facilitar su organización.

Para controlar el flujo del programa se utilizaron ciclos while y condiciones if, además de listas para manejar temporalmente la información durante algunas operaciones de lectura y modificación de archivos.

- **Algoritmos utilizados**

Entre ellos se encuentran las validaciones de datos ingresados por el usuario, la búsqueda de registros dentro de archivos de texto, la modificación y eliminación de información y el cálculo de datos relacionados con las salidas y los abordajes.

También se implementaron algoritmos para verificar la disponibilidad de unidades y conductores, evitar traslapes de horarios, controlar la jornada de los conductores y calcular la capacidad disponible de las unidades durante el registro de abordajes.

4.Librerías utilizadas

No se utilizaron librerías externas para el desarrollo del programa. Se utilizaron funciones integradas de Python, principalmente "open()" para el manejo de archivos de texto, además de otras funciones propias del lenguaje necesarias para el funcionamiento del sistema.

5.Análisis de resultados

El desarrollo del proyecto permitió implementar las principales funcionalidades solicitadas para la gestión de un sistema de transporte público.

Se logró integrar la administración de modelos, unidades, conductores, rutas y paradas, así como la programación de salidas y la gestión de abordajes.

Objetivos alcanzados

- Menú principal que permite acceder a las opciones administrativas, opciones de usuario y salir del sistema.
- Control de acceso para las funciones administrativas mediante credenciales.
- Gestión de modelos de autobús y unidades.
- Gestión de conductores.
- Gestión de rutas y paradas.
- Se implementó la programación de salidas con las validaciones correspondientes.
- Registro y la anulación de abordajes.
- Consultas de salidas e historial de abordajes mediante filtros.
- Almacenamiento de la información mediante archivos de texto.
- Se incorporaron validaciones para evitar registros incorrectos y mantener la integridad de la información.

Objetivos no alcanzados

Durante el desarrollo del proyecto se logró implementar las funcionalidades principales solicitadas. **Por lo que no se identificaron objetivos principales que hayan quedado sin alcanzar**.

6.Bitácora de trabajo

Fecha	Horas dedicadas	Descripción de la actividad realizada
21/9/2026	3.0	Se crearon todos los menús a utilizar, asiendo así que solo haya que rellenar las opciones de cada menú; además de el acceso de la opción administrativa.
23/9/2026	2.0	Pulida en el apartado de los menús, además de comenzar con la documentación interna.
30/9/2026	6.9	Se completaron los apartados 11, 12 y 13 de las opciones administrativas, los tres apartados comparten una estructura similar. Se subieron los archivos utilizados en dichos programas
2/10/2026	7.0	Se realizo completamente la opción 14 y 15, además de modificarse y subirse nuevos archivos.
3/10/2026	13.0	Se utilizo el tiempo para completar la opción 16, 17 y opciones de usuario. También se pulieron errores del sistema, errores visuales, la documentación externa, subir el README.md al GitHub y el proyecto al TEC DIGITAL.

7.Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de introducción a la programación, taller del semestre anterior y cursos presentes, especialmente en el uso de funciones, ciclos, listas, condiciones y una mejoría en el manejo de archivos de texto.

- **Uso de herramientas de inteligencia artificial**

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó una herramienta de inteligencia artificial como apoyo para el aprendizaje y comprensión de diferentes conceptos.

Su uso se enfocó principalmente en la detección y explicación de errores que, en algunos casos, no lograba identificar por cuenta propia, así como en la obtención de ideas para estructurar inicialmente la primera función administrativa del sistema.

También se utilizó como apoyo para aprender y comprender el manejo de archivos de texto de Python, incluyendo los procesos necesarios para leer, modificar, agregar y almacenar información.

El uso de esta herramienta fue realizado como un recurso de aprendizaje y apoyo durante el desarrollo del proyecto.

Las decisiones tomadas sobre la implementación, las modificaciones y el funcionamiento final del programa fueron realizadas, revisadas y comprendidos por mi persona, de manera que puedo explicar el código y su funcionamiento durante la defensa del proyecto.